



TOLNA VÁRMEGYEI SZC
APÁCZAI CSERE JÁNOS TECHNIKUM
ÉS KOLLÉGIUM

DOKUMENTÁCIÓ

Hauszmann Dávid
Márkus Barnabás

Informatika és távközlés
Szoftverfejlesztő és -tesztelő

5 0613 12 03

Dombóvár, 2026.04.30.

Tartalomjegyzék

Bevezetés.....	2
Cél 3	
Frontenden használt technológiák	3
Backenden használt technológiák	3
Fejlesztés módszertan.....	3
Adatbázis	4
Elvégzett tesztek.....	4
A weboldal használata.....	5
Csapatmunka	8
Jövőbeli tervek	8

Github link: <https://github.com/Barna1/VizsgaremekProjekt>

Bevezetés

Projektünk - név szerint Könyvaura - egy olyan online könyvesbolt, mely az átláthatóság jegyében lett létrehozva. Célja, hogy megkönnyítse az emberek számára a könyvek vásárlását az online térben, egyszerű módon.

Cél

A projekt célja egy olyan online könyváruház létrehozása volt, amely egyszerű és gyors vásárlási lehetőséget biztosít a felhasználók számára. Fontos szempont volt, hogy a weboldal átlátható és könnyen kezelhető legyen, valamint hogy a felhasználók gyorsan megtalálják a keresett könyveket. Emellett cél volt egy admin felület kialakítása is, ahol az oldal tartalma kezelhető.

Frontenden használt technológiák

- **Angular** – Ez egy JavaScript alapú Framework, ami lehetőséget ad a komponensalapú fejlesztésre ez által újra felhasználható komponensekből áll és könnyebben karbantartható.
- **HTML5 (HyperText Markup Language)** – Meghatározza a weboldal felépítését
- **CSS3 (Cascading Style Sheet)** – Segít a weblapot vizuálisan megjeleníteni.
- **TypeScript** – A JavaScript kibővített változata
- **Visual Studio Code** – Ez egy modern, széles körökben használt és népszerű kódszerkesztő. Támogatja a frontend fejlesztést, valamint rengetek bővítmény van hozzá és gyorsan személyre szabható.
- **Bootstrap** – Ez egy olyan Framework, ami segít responszívvá szerkeszteni az oldalt, valamint segít telefonos dizájnban szerkeszteni.

Backenden használt technológiák

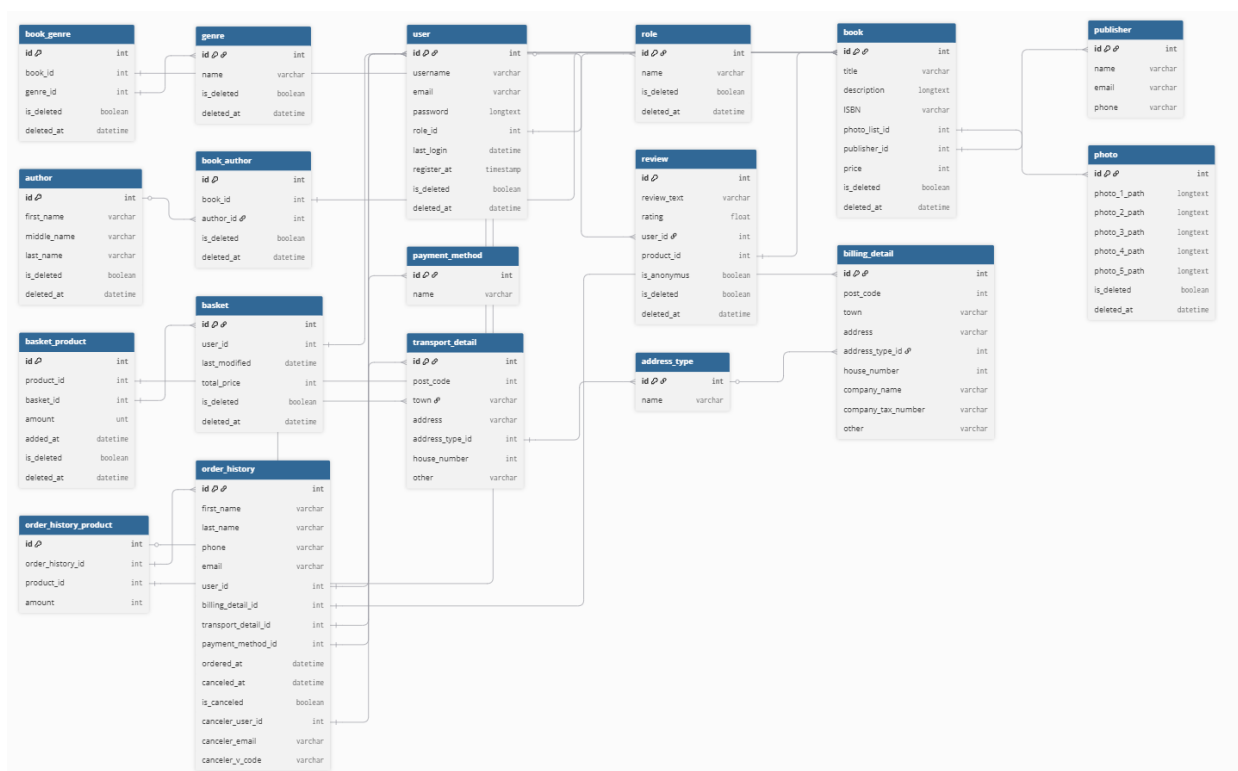
- **Java** – objektumorientált (OOP) programozási nyelv, amely platformfüggetlen, erősen típusos, és széles körben használják szerveroldali alkalmazások fejlesztésére.
- **Spring** – egy Java keretrendszer, amely megkönnyíti a backend fejlesztést például dependency injection, konfigurációkezelés és REST API-k létrehozása révén.
- **IntelliJ IDEA** – Java IDE, amely fejlett fejlesztői eszközöket kínál, például intelligens kódkiegészítést, hibakeresést (debug), valamint beépített verziókezelési támogatást.

Fejlesztés módszertan

A fejlesztés során lépésről lépésre haladtunk, kisebb részekre bontva a feladatokat. A frontend és backend fejlesztés külön történt, majd ezeket összekapcsoltuk.

A fejlesztés közben folyamatosan teszteltük az elkészült funkciókat, és javítottuk a felmerülő hibákat. Törekedtünk arra, hogy a kód átlátható és könnyen karbantartható legyen.

Adatbázis



1. ábra

Az alkalmazás egy relációs adatbázist használ, amely a rendszer működéséhez szükséges adatokat tárolja. Ide tartoznak a felhasználók adatai, a könyvek, a műfajok, a kiadók, valamint a rendelések.

Az adatbázis lehetővé teszi az adatok közötti kapcsolatok kezelését, például egy könyv tartozhat egy adott műfajhoz és kiadóhoz. Emellett biztosítja az adatok gyors lekérdezését és biztonságos tárolását.

Elvégzett tesztek

A manuális tesztek dokumentálására a Google Sheet-et használtuk, melyhez itt lehet hozzáférni:

[Manuális tesztek](#)

A manuális tesztelés az a folyamat, ahol a tesztelő egy felhasználóként megvizsgálja a weboldalt, hogy minden funkció úgy működik-e, ahogy kell, és felfedezzük a látható vagy rejtett hibákat is. Ezt a folyamatot nem lehet automatizálni csak kizárólag emberi erőforrás szükséges. Valamint érdemes a tesztek dokumentálni, hogy mi működik és mi nem működik. Ezeket az eredményeket általában érdemes egy Excel táblázatban tárolni.

A weboldal használata

A telepítések után ([útmutató](#)) a weboldal főoldala látható, amelyen a kiemelt termékek találhatók. A navigációs sávokon található fülekkel el lehet navigálni különböző oldalakra, mint például a “Termékek” fülre. Az oldalakról a főoldalra bármikor vissza lehet térni a nav. sávban található “Főoldal” megnyomásával. A nav. sáv jobb oldalán található a kosár gombja, ahová a megvásárolni kívánt termékek kerülnek. A könyvek megtekinthetők akár regisztráció nélkül is, a “Megtekintés” gombra kattintva a részletek is láthatók.

A rendeléshez felhasználói profil szükséges, melyet szintén a nav. sávban található profil ikonra kattintva lehet regisztrálni. Érvényes e-mail cím, valamint egy legalább 8 karakterből álló, kis- és nagybetűt, számot, valamint speciális karaktereket tartalmazó jelszó szükséges.

Rendeléshez a kiválasztott könyvön/könyveken kell a megtekintés gombra kattintani, ami a részleteket mutatja meg. Itt lehet a kosárba helyezni a termékeket a “Kosárba helyezés” gombbal. Ezt követően a kosár ikonra kell kattintani, ahol a rendelni kívánt termékek szerepelnek.

A “Tovább” gomb megnyomásával megjelenik a szállítási adatok kitöltésére szolgáló űrlap. Itt az “Adatok megadása” résznél meg kell adni a vezeté- és keresztnévet, e-mail címet, telefonszámot. A “Szállítási adatok” résznél az irányítószámot, a település nevét, a címet, a házszámot kell megadni, valamint ki kell választani egy legördülő menüből a cím típusát. “Egyéb” mezőben meg lehet adni egy leírást, amelyben le lehet írni a megközelítés módját. Ha ezzel megvagyunk, a “Tovább” gombra kattintva előjön a “Számlázási adatok” űrlap. Ezen az oldalon szükséges megadni az irányítószámot, település nevét, cím típust, címet, házszámot és a fizetési módot. Opcionálisan megadható az adószám, a vállalat neve és az “Egyéb” mező kitöltése. Ezek után a tovább gombot megnyomva láthatjuk a rendelés összegzését. Ha megbizonyosodtunk arról, hogy a megfelelő termékek szerepelnek itt, akkor a “Rendelés megerősítése”-vel véglegesíthetjük a rendelést.

A weboldal rendelkezik egy kizárólag rendszergazdáknak elérhető felülettel, amely úgy érhető el, hogy az admin fiókba való belépés után megjelenik a nav. sávon egy “Admin” fül. Ezen az oldalon lehet adminisztrálni a tevékenységeket, és kezelni az oldalt.

A “Rendelések megtekintése” megnyomásával láthatóvá válnak a felhasználók által végzett rendelések. Az oldal kiírja a vásárló adatait, a szállítási és számlázási adatokat, rendelés időpontját, lemondását (ha esetlegesen le lett mondva) valamint a rendelt terméke(ke)t és annak részleteit.

A “Műfajok kezelése” kattintásával előugranak a műfajok, amik a könyvekhez tartoznak. Itt lehet már meglévőket is módosítani a mellettük megjelenő ceruza ikonnal, törölni a kuka ikonnal, valamint újakat hozzáadni alul a “Műfaj hozzáadása” gombbal.

A “Kiadók kezelése” gombbal láthatók a kiadók. Itt is lehet a meglévőket módosítani a mellettük megjelenő ceruza ikonnal, törölni a kuka ikonnal, és lehet újakat hozzáadni alul a “Kiadó hozzáadása” gombbal. Hozzáadáskor meg kell adni a kiadó nevét, e-mail címét, telefonszámát és ISBN-jelét.

A “Termékek kezelése”-t választva láthatjuk a termékeket, azaz a könyveket. Itt is lehet a meglévőket módosítani a mellettük megjelenő ceruza ikonnal, törölni a kuka ikonnal, és lehet újakat hozzáadni alul a “Könyv hozzáadása” gombbal. Könyv hozzáadásakor meg kell adni a könyv címét, leírását, hozzá kell adni a borítóképét, meg kell adni a kiadási évét, ISBN-számát, árát, raktáron lévő mennyiségét, valamint legördülő menüből ki kell választani a könyv kiadóját, műfaját és íróját/íróit.

A weboldal a rezponzivitásából adódóan mobilkészüléken is működőképes. Nézete a kijelző méretétől függően változik. Telefonon a főoldal a következőképpen alakul át:

A könyvek kártyái egymás alá rendeződnek a 3 oszlopos elrendezésből. Ezt az elrendezést követi a “Termékek” oldal is. A nav. sáv egy hamburger menüvé alakul át, melynek lényege, hogy a fülek nem mindig láthatók, hanem csak akkor, ha a jobb oldalon lévő 3 vonalra rábökünk. Itt ugyanúgy elérhető az összes navigációs fül, illetve a profil és a kosár.

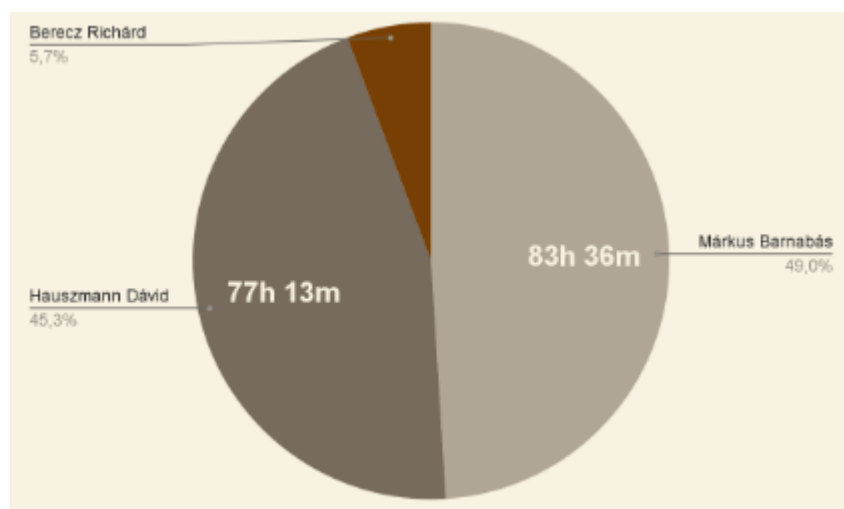
Csapatmunka

A projekt során a feladatokat egymás között felosztottuk.

Hauszmann Dávid a frontend fejlesztésért és a design kialakításáért volt felelős, beleértve a felhasználói felület megvalósítását és a reszponzív megjelenést.

Márkus Barnabás a backend fejlesztésért és az adatbázis megtervezéséért felelt. Feladata volt az API-k létrehozása és az adatok kezelése.

A fejlesztés során folyamatosan egyeztettünk, és együtt teszteltük a rendszer működését.



2. ábra

Jövőbeli tervek

A projekt a jövőben számos új funkcióval bővíthető.

Terveink között szerepel a bankkártyás fizetési lehetőség bevezetése, amely gyorsabbá és kényelmesebbé tenné a vásárlási folyamatot.

Terveink között szerepel egy bónuszrendszer kialakítása, amelyben a felhasználók pontokat gyűjthetnek vásárlások után, és ezeket később kedvezményekre válthatják be. Emellett szeretnénk egy szintlépéses rendszert is bevezetni, ahol a felhasználók különböző szinteket érhetnek el aktivitás alapján.



TOLNA VÁRMEGYEI SZC
APÁCZAI CSERE JÁNOS TECHNIKUM
ÉS KOLLÉGIUM

EREDETISÉG NYILATKOZAT

Alulírott HAUSZMANN DÁVID.....nyilatkozom, hogy a portfóliómban
foglalt tények és adatok a megadott forrásmunkák felhasználásával kerültek beépítésre,
és az abban foglaltak saját munkám eredményei.

Kelt: Dombóvár....., 2022. é.04.....hó....30.....nap

Hauszmann Dávid
vizsgázó aláírása



TOLNA VÁRMEGYEI SZC
APÁCZAI CSERE JÁNOS TECHNIKUM
ÉS KOLLÉGIUM

KONZULTÁCIÓS NYILATKOZAT

A portfólió a hatályos Képzési és Kimeneti Követelményben leírt feltételeknek eleget tesz.
A portfóliót elfogadom, szakmai vizsgára javaslom.

Konzulens neve: DEKÁNY DOMINIK

Konzulens aláírása: D. D.

Duális képzőhely neve: INFORMATIKA ÁGAZATI KÉPZŐÉRTSÉGUT NIFT.

Kelt: PÉCS, 2025. 04. hó. 20. nap

TÖRZSLAP KIVONAT

A vizsgázó neve: Hauszmann Dávid

A vizsgázó születési neve: Hauszmann Dávid

Anyja születési neve: Hauck Krisztina

Születési helye és ideje: Dombóvár, 2006. év 06. hó 13. nap

Középiskolai tanulmányait a(z) - intézményben (OM azonosítója: -) a(z) - tanévben fejezte be.

Törzslapszám: 87/1/2025

A vizsgabizottság neve: 12.D-13.D

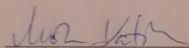
A vizsgabizottság működését intézmény neve: Tolna Vármegyei SZC Apáczai Csere János Technikum és Kollégium	
Az intézmény címe: 7200 Dombóvár Arany János tér 21	Az intézmény OM azonosítója: 203054-016
Érettségi telephely neve: Tolna Vármegyei SZC Apáczai Csere János Technikum és Kollégium	
Érettségi telephely címe: 7200 Dombóvár, Arany János tér 21	Érettségi telephely kódja: 001

Vizsgatargy	A vizsga fajtája	A vizsga szintje	A vizsga nyelve	Érettségi vizsgarész	Elérhető pontszám	Elért		Össz. pontszám	%	Minősítés		Bizonyítvány száma / Tanúsítvány száma
						pontszám	%			Osztályzat (betűvel és számmal)		
magyar nyelv és irodalom	előrehozott	középszint	magyar	írásbeli	100	42	42	72	48	közepes (3)		-
				szóbeli	50	30	60					
matematika	előrehozott	középszint	magyar	írásbeli	100	60	60	60	60	jó (4)		-
				szóbeli	50	32	64					
történelem	előrehozott	középszint	magyar	írásbeli	100	61	61	93	62	jó (4)		-
				szóbeli	50	32	64					
angol nyelv	előrehozott	középszint	-	írásbeli	117	71	60	97	64	jó (4)		-
				szóbeli	33	26	78					

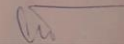
A vizsgabizottság határozata megfelelő záradékkal:

Hivatalosan igazolom, hogy jelen törzslap kivonat a(z) Tolna Vármegyei SZC Apáczai Csere János Technikum és Kollégium intézményében 2025. év 06. hó 25. napján érettségi vizsgát tett vizsgázók törzslapján a 87/1/2025 törzslapszám alatt feltüntetett adatokkal szó szerint megegyezik.

Kelt: Dombóvár, 2025. év 06. hó 25. napján


Müller Katalin
A vizsgabizottság elnöke




László Tibor
Igargató

Jóváhagyta: (504/9-2/2014 KOIR)